Compte rendu de réunion – Projet TX

Informations générales du projet

Sujet du projet : Estimation de mouvement de drone par flux optique et odométrie visuelle (RGB / RGB-D) & pistes IA / Clustering
Laboratoire : Heudiasyc (UMR CNRS / UTC)
Étudiants : Nicolas GAUTIER, Maxime GAMONDELE
Responsable : Jossue CARINO ESCOBAR

Feuille de route du projet

- **Étape 1 :** Mise en place et évaluation du flux optique 2D (RGB), via une approche classique (Lucas-Kanade).
- **Étape 2 :** Extension vers l'odométrie visuelle 3D intégrant la profondeur (RGB-D).
- **Étape 3 :** Mise en place du suivi de features à l'aide de méthodes de clustering.
- **Étape 4 :** SLAM (à confirmer selon l'avancement).

Réunion n° 4 — 24 septembre 2026

- **Présents :** Jossue CARINO ESCOBAR, Maxime GAMONDELE, Nicolas GAUTIER
- **Rédacteurs :** Maxime GAMONDELE, Nicolas GAUTIER

1. Points abordés

Technique

- Fichier CSV : dataset ROSBAG au format adapté.
- Objectif 2 : datasets ROSBAG & FLAIR (déjà réalisé).
- FLAIR lancé sous le dossier run circleFollower → Optical Demo.
- Algorithme sélecteur : Farneback, Lucas-Kanade, (autres si idées).
- Créer une commande permettant de lancer l'ensemble des commandes :
  - script Bash FLAIR ;
  - launch file ROS 2.
- Bashrc : concerne tous les terminaux et non uniquement notre projet. Notion de compilation croisée.
- /home/flair/flair-src/demos/circleFollower/simulator/ressources/core2-64/run.flair
  fichier permettant de lancer une seule commande, à placer sous la ligne x4.sh.
- Créer un fichier .md expliquant le fonctionnement de la démonstration.

Choix pour la suite

- Étudier les algorithmes de machine learning compatibles avec ROS 2, notamment ceux disponibles avec scikit-learn.
- Vérifier si la librairie est adaptée à notre problématique.
- Étudier les différents algorithmes de clustering.
- Le GMM (*Gaussian Mixture Model*) est idéalement envisagé selon Jossue, mais il est préférable d'étudier et de comparer les différents algorithmes dans une démarche scientifique.

2. Actions à réaliser

Action	Responsible	Échéance
Démonstration fonctionnelle algo flux optique	Nicolas & Maxime	01/10

3. Avancement

Tuto Flair ok.

4. Points à clarifier / Blocages

Points à clarifier : …
Blocages : Aucun point bloquant identifié à ce stade.

5. Prochaine réunion

Jeudi 01/09/2026 16h30 Arène de vol